MP*: Exercices de colle, semaine 5

Mathilde Bocquet

October 12, 2026

Exercice 1: Soit A un anneau commutatif. On dit que A est local si l'ensemble $V(A)$ de ses éléments non inversibles est un idéal.
Soit $m \in \mathbb{N}\backslash\{0,1\}$. Montrer que $\mathbb{Z}\backslash m\mathbb{Z}$ est local si et seulement si il existe p premier, $n \in \mathbb{N}^*$ tels que $m = p^n$.

Correction: **Sens direct:** Par contraposée, on suppose que m admet 2 diviseurs distincs premiers p et q. On montre alors que $V(\mathbb{Z}\backslash m\mathbb{Z})$ n'est pas un idéal.
On a $\overline{p}, \overline{q} \in V(\mathbb{Z}\backslash m\mathbb{Z})$ car $\text{pgcd}(m,p) = p > 1$ et $\text{pgcd}(q,m) = q > 1$.
De plus, d'après le théorème de Bézout, il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $pu+qv = 1$, ce qui se réécrit dans $\mathbb{Z}\backslash m\mathbb{Z}$: $\overline{p}\,\overline{u}+\overline{q}\,\overline{v} = \overline{1}$.
Puis, si $V(\mathbb{Z}\backslash m\mathbb{Z})$ était un idéal de $\mathbb{Z}\backslash m\mathbb{Z}$, on aurait que $\overline{1} \in V(\mathbb{Z}\backslash m\mathbb{Z})$ et donc que $V(\mathbb{Z}\backslash m\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}\backslash m\mathbb{Z}$, ce qui est faux.
Ainsi, on a bien le sens direct.
Sens réciproque: On suppose que $m = p^n$ et on montre que $\mathbb{Z}\backslash m\mathbb{Z}$ est local.
$\bar{k}$ est inversible dans $\mathbb{Z}\backslash p^n\mathbb{Z}$ si et seulement si $\text{pgcd}(k, p^n) = 1$ ssi $\text{pgcd}(k,p) = 1$.
Donc $V(\mathbb{Z}\backslash m\mathbb{Z}) = \{p\bar{k},\ k \in \mathbb{Z}\}$ et c'est bien un idéal:

- soient $p\bar{k}, p\bar{l} \in V(\mathbb{Z}\backslash m\mathbb{Z})$: $p\bar{k} - p\bar{l} = p(\bar{k}-\bar{l}) \in V(\mathbb{Z}\backslash m\mathbb{Z})$.
- $0 = p \times \bar{0} \in V(\mathbb{Z}\backslash m\mathbb{Z})$.
- $\forall p\bar{k} \in V(\mathbb{Z}\backslash m\mathbb{Z}),\ \forall \bar{l} \in \mathbb{Z}\backslash m\mathbb{Z},\ p\bar{k} \times \bar{l} = p \times \overline{kl} \in V(\mathbb{Z}\backslash m\mathbb{Z})$.

Exercice 2: Montrer que $\forall n \geq 3,\ \varphi(n) \geq \dfrac{n\ln(2)}{\ln(n)+\ln(2)}$. En déduire $\lim\limits_{n\to+\infty} \varphi(n)$.

Correction: Soient $p_1 < .. < p_r$ les facteurs premiers de n.
On a $\varphi(n) = n\displaystyle\prod_{i=1}^{r}\Big(1-\frac{1}{p_i}\Big)$.
Or $\forall i \in [\![1,r]\!],\ p_i \geq 1+i$ donc $1-\dfrac{1}{p_i} \geq 1-\dfrac{1}{i+1} = \dfrac{i}{i+1}$
Donc $\displaystyle\prod_{i=1}^{r}\Big(1-\frac{1}{p_i}\Big) \geq \prod_{i=1}^{r}\frac{i}{i+1} = \frac{1}{r+1}$, d'où $\varphi(n) \geq \dfrac{n}{r+1}$.
Or $n \geq p_1..p_r \geq 2^r$ donc $r \leq \dfrac{\ln(n)}{\ln(2)}$, d'où:

$$\varphi(n) \geq \frac{n}{1+\dfrac{\ln(n)}{\ln(2)}} = \frac{\ln(2)n}{\ln(n)+\ln(2)}$$

On en déduit $\lim\limits_{n\to+\infty} \varphi(n) = +\infty$.

Exercice 3: Soit $n \geq 2$.

1. Montrer que $\mathbb{U}_n = \bigsqcup_{d|n} \{w \in \mathbb{C},\ w^d = 1 \text{ et } \forall k \in [\![1, d-1]\!],\ w^k \neq 1\}$.
2. En déduire que $n = \sum_{d|n} \varphi(d)$.
3. On note $T = (1_{i|j})_{1 \leq i,j \leq n} \in M_n(\mathbb{R})$, $D = \text{Diag}(\varphi(1), .., \varphi(n)) \in M_n(\mathbb{R})$ et $A = (i \wedge j)_{1 \leq i,j \leq n} \in M_n(\mathbb{R})$. Exprimer A en fonction de T et D.
4. En déduire le déterminant de A.

Correction:

1. On va montrer que $\mathbb{U}_n \subset \bigcup_{d|n} \{w \in \mathbb{C},\ w^d = 1 \text{ et } \forall k \in [\![1, d-1]\!],\ w^k \neq 1\}$, puis que $\bigcup_{d|n} \{w \in \mathbb{C},\ w^d = 1 \text{ et } \forall k \in [\![1, d-1]\!],\ w^k \neq 1\} \subset \mathbb{U}_n$ et enfin que l'union est disjointe.
   - Soit $w \in \mathbb{U}_n$. Alors il existe $k \in [\![0, n-1]\!]$, $w = \exp\left(\frac{2ik\pi}{n}\right)$.
   Soit $d \in \mathbb{N}^*$ le plus petit entier > 0 tel que $w^d = 1$. Cet entier existe puisque $w^n = 1$, et donc $d \leq n$. Montrons désormais que $d|n$.
   Supposons par l'absurde que d ne divise pas n. On effectue la division euclidienne de n par d: il existe $r \in [\![1, d-1]\!]$ (car d ne divise pas n) tel que $n = dq + r$.
   $w^r = w^{n-dq} = w^n \times (w^d)^{-q} = 1 \times 1^{-q} = 1$, ceci contredit la minimalité de d ($r < d$).
   Ainsi, $d|n$ et on a prouvé la première inclusion.
   -Soient d un diviseur de n et $w \in \{z \in \mathbb{C},\ z^d = 1 \text{ et } \forall k \in [\![1, d-1]\!],\ z^k \neq 1\}$. Alors $w^n = (w^d)^{n/d} = 1^{n/d} = 1$ donc $w \in \mathbb{U}_n$.
   -Soient $d_1 < d_2$ deux diviseurs de n et soient $w_1 \in \{w \in \mathbb{C},\ w^{d_1} = 1 \text{ et } \forall k \in [\![1, d_1-1]\!],\ w^k \neq 1\}$, $w_2 \in \{w \in \mathbb{C},\ w^{d_2} = 1 \text{ et } \forall k \in [\![1, d_2-1]\!],\ w^k \neq 1\}$.
   $w_2^{d_1} \neq 1$ car $d_1 \in [\![1, d_2-1]\!]$ donc $w_2 \notin \{w \in \mathbb{C},\ w^{d_1} = 1 \text{ et } \forall k \in [\![1, d_1-1]\!],\ w^k \neq 1\}$.
   $w_1^{d_1} = 1$ avec $d_1 \in [\![1, d_2-1]\!]$ donc $w_1 \notin \{w \in \mathbb{C},\ w^{d_2} = 1 \text{ et } \forall k \in [\![1, d_2-1]\!],\ w^k \neq 1\}$.
   Ainsi, l'union est disjointe et le résultat est montré.

2. $n = \#\mathbb{U}_n = \sum_{d|n} \#\{w \in \mathbb{C},\ w^d = 1 \text{ et } \forall k \in [\![1, d-1]\!],\ w^k \neq 1\}$
   Soit d un diviseur de n, calculons $\#\{w \in \mathbb{C},\ w^d = 1 \text{ et } \forall k \in [\![1, d-1]\!],\ w^k \neq 1\}$:
   On va montrer que $\{w \in \mathbb{C},\ w^d = 1 \text{ et } \forall k \in [\![1, d-1]\!],\ w^k \neq 1\} = \{\exp\left(\frac{2il\pi}{d}\right),\ l \wedge d = 1\}$, qui a pour cardinal $\varphi(d)$. Pour cela, on va caractériser les éléments de $\mathbb{U}_d \backslash \{w \in \mathbb{C},\ w^d = 1 \text{ et } \forall k \in [\![1, d-1]\!],\ w^k \neq 1\}$.
   Soit donc $w \in \mathbb{U}_d \backslash \{w \in \mathbb{C},\ w^d = 1 \text{ et } \forall k \in [\![1, d-1]\!],\ w^k \neq 1\}$. Alors il existe $l \in [\![0, d-1]\!]$ tel que $w = \exp\left(\frac{2i\pi l}{d}\right)$ et $\exists k \in [\![1, d-1]\!]$ tel que $w^k = 1$ ie tq $d|lk$.
   Comme $k < d$, d ne divise pas k donc $l \wedge d \neq 1$.
   Réciproquement, si $l \wedge d \neq 1$ $\left(\exp(2i\pi l/d)\right)^{\frac{d}{l \wedge d}} = 1$ avec $\frac{d}{d \wedge l} < d$ donc $\exp(2i\pi l/d) \notin \{w \in \mathbb{C},\ w^d = 1 \text{ et } \forall k \in [\![1, d-1]\!],\ w^k \neq 1\}$.
   Finalement, $\{w \in \mathbb{C},\ w^d = 1 \text{ et } \forall k \in [\![1, d-1]\!],\ w^k \neq 1\} = \{\exp\left(\frac{2il\pi}{d}\right),\ l \wedge d = 1\}$ et donc $n = \sum_{d|n} \varphi(d)$.

3. Montrons que $A = T^T DT$: soient $i, j \in [\![1, n]\!]$,
   $(T^T DT)_{i,j} = \sum_{k=1}^{n} (T^T D)_{i,k} T_{k,j}$
   $= \sum_{k=1}^{n} \sum_{l=1}^{n} T_{l,i} D_{l,k} T_{k,j}$
   $= \sum_{k=1}^{n} T_{k,i} D_{k,k} T_{k,j}$

$$= \sum_{k=1}^{n} 1_{k|i}\varphi(k)1_{k|j}$$
$$= \sum_{k=1}^{n} 1_{k|i\wedge j}\varphi(k)$$
$$= \sum_{k|i\wedge j} \varphi(k)$$
$$= i \wedge j = A_{i,j}$$

4. $\det(A) = \det(T)^2 \det(D) = \prod_{k=1}^{n} \varphi(k)$

Exercice 4: Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note $\mathbb{U}_n$ l'ensemble des racines n-èmes de l'unité. On dit que $z \in \mathbb{U}_n$ est *primitive* si $z^d \neq 1\ \forall d \in [\![1, n-1]\!]$.
On note $\mathbb{P}_n$ l'ensemble des racines primitives n-èmes de l'unité (avec $\mathbb{P}_1 = \{1\}$).
Enfin, on définit $\Phi_n = \prod_{z\in\mathbb{P}_n} (X - z) \in \mathbb{C}[X]$.

1. Soient $A, B \in \mathbb{Z}[X]$ avec B unitaire. Montrer qu'il existe $Q, R \in \mathbb{Z}[X]$ tels que $A = BQ + R$ et $\deg(R)<\deg(B)$. (On montre ici que la division euclidienne dans $\mathbb{Z}[X]$ dans le cas où B est unitaire est bien définie.)
2. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $X^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d$.
3. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \Phi_n \in \mathbb{Z}[X]$.
4. Calculer $\Phi_n(0)$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

Correction:

1. On effectue une récurrence sur le degré de A. Notons p le degré de B.
Le résultat est vrai si $\deg(A) < \deg(B)$.
Soit $n \in \mathbb{N}^*$ tel que le résultat est vrai pour tout $A \in \mathbb{Z}_n[X]$.
Considérons maintenant $A \in \mathbb{Z}_{n+1}[X]$. Notons $A = aX^{n+1} + \tilde{A}$ avec $\tilde{A} \in \mathbb{Z}_n[X]$.
$A - aX^{n+1-p}B \in \mathbb{Z}_n[X]$, puis par HR, il existe $Q, R \in \mathbb{Z}[X]$ tels que $A - aX^{n+1-p}B = QB + R$ et $\deg(R) < \deg(B)$.
Donc, $A = (aX^{n+1-p} + Q)B + R$ avec $aX^{n+1-p} + Q \in \mathbb{Z}[X]$ et $\deg(R) < \deg(B)$.

2. $X^n - 1 = \prod_{z\in\mathbb{U}_n} (X - z)$, il faut donc montrer que $\mathbb{U}_n = \bigsqcup_{d|n} \mathbb{P}_d$, ce qui se montre par double inclusion:
On va montrer que $\mathbb{U}_n \subset \bigcup_{d|n}\{w \in \mathbb{C},\ w^d = 1 \text{ et } \forall k \in [\![1, d-1]\!],\ w^k \neq 1\}$, puis que $\bigcup_{d|n}\{w \in \mathbb{C},\ w^d = 1 \text{ et } \forall k \in [\![1, d-1]\!],\ w^k \neq 1\} \subset \mathbb{U}_n$ et enfin que l'union est disjointe.
- Soit $w \in \mathbb{U}_n$. Alors il existe $k \in [\![0, n-1]\!],\ w = \exp\left(\frac{2ik\pi}{n}\right)$.
Soit $d \in \mathbb{N}^*$ le plus petit entier > 0 tel que $w^d = 1$. Cet entier existe puisque $w^n = 1$, et donc $d \leq n$. Montrons désormais que $d|n$.
Supposons par l'absurde que d ne divise pas n. On effectue la division euclidienne de n par d: il existe $r \in [\![1, d-1]\!]$ (car d ne divise pas n) tel que $n = dq + r$.
$w^r = w^{n-dq} = w^n \times (w^d)^{-q} = 1 \times 1^{-q} = 1$, ceci contredit la minimalité de d ($r < d$).
Ainsi, $d|n$ et on a prouvé la première inclusion.
-Soient d un diviseur de n et $w \in \{z \in \mathbb{C},\ z^d = 1 \text{ et } \forall k \in [\![1, d-1]\!],\ z^k \neq 1\}$. Alors $w^n = (w^d)^{n/d} = 1^{n/d} = 1$ donc $w \in \mathbb{U}_n$.
-Soient $d_1 < d_2$ deux diviseurs de n et soient $w_1 \in \{w \in \mathbb{C},\ w^{d_1} = 1 \text{ et } \forall k \in [\![1, d_1-1]\!],\ w^k \neq 1\}$, $w_2 \in \{w \in \mathbb{C},\ w^{d_2} = 1 \text{ et } \forall k \in [\![1, d_2-1]\!],\ w^k \neq 1\}$.
$w_2^{d_1} \neq 1$ car $d_1 \in [\![1, d_2-1]\!]$ donc $w_2 \notin \{w \in \mathbb{C},\ w^{d_1} = 1 \text{ et } \forall k \in [\![1, d_1-1]\!],\ w^k \neq 1\}$.
$w_1^{d_1} = 1$ avec $d_1 \in [\![1, d_2-1]\!]$ donc $w_1 \notin \{w \in \mathbb{C},\ w^{d_2} = 1 \text{ et } \forall k \in [\![1, d_2-1]\!],\ w^k \neq 1\}$.
Ainsi, l'union est disjointe.

3. On montre le résultat par récurrence sur n:
Pour $n = 1$, $\Phi_1 = X - 1 \in \mathbb{Z}[X]$.

Hérédité: Soit $n \geq 2$, on suppose le résultat vrai pour tout $d < n$.
Soit $F(X) = \prod_{d<n, d|n} \Phi_d(X)$. Par HR, $F \in \mathbb{Z}[X]$.
Effectuons la division euclidienne de $X^n - 1$ par F dans $\mathbb{Z}[X]$: $X^n - 1 = FP + R$ avec $P, R \in \mathbb{Z}[X]$ et $\deg(R) < \deg(F)$.
On a aussi $X^n - 1 = \Phi_n F$ d'après la question précédente, d'où $F(\Phi_n - P) = R$.
Or $\deg(R) < \deg(F)$ donc $\Phi_n = P \in \mathbb{Z}[X]$ et l'hérédité est prouvée.

4. $\Phi_1(0) = -1$
Montrons par récurrence forte que $\Phi_k(0) = 1 \ \forall k \geq 2$.
Initialisation: $\mathbb{P}_2 = \{-1\}$ donc $\Phi_2 = X + 1$ donc $\Phi_2(0) = 1$.
Hérédité: Soit $k \geq 2$ tel que $\Phi_i(0) = 1 \ \forall i \in [\![2, k-1]\!]$.
Alors $0^k - 1 = \prod_{d|k} \Phi_d(0) = \Phi_1(0)\Phi_k(0) \prod_{d|k, d\neq 1, d\neq k} \Phi_d(0) = -\Phi_k(0)$, d'où $\Phi_k(0) = 1$ et l'hérédité est prouvée.

Exercice 5: Soient $\mathbb{K}$ un corps et $(I_n)_n$ une suite croissante d'idéaux de $\mathbb{K}[X]$. Montrer que $(I_n)_n$ est stationnaire.

Correction:
$\forall n \in \mathbb{N}, \ \exists P_n \in \mathbb{K}[X]$ unitaire tel que $I_n = P_n\mathbb{K}[X]$.
Mais $I_n \subset I_{n+1}$ donc $P_{n+1}|P_n$.
La suite $(\deg(P_n))_n$ est alors une suite décroissante à valeurs dans $\mathbb{N}$, elle est donc stationnaire.
Puis, on a $P_{n+1}|P_n$ pour tout n et les P_n sont unitaires, ce qui permet de conclure.

Exercice 6: Soient A et B deux anneaux et $f : A \to B$ un morphisme d'anneaux. Soit I un idéal de A. Montrer que $f(I)$ est un idéal de $f(A)$.

Correction: f est un morphisme de groupes donc en particulier un morphisme d'anneaux pour la loi + donc $f(I)$ est un sous-groupe de $f(A)$ pour la loi +.
Soient $y \in f(I)$ et $z \in f(A)$. Alors il existe $i \in I$ et $a \in A$ tels que $y = f(i)$ et $z = f(a)$.
Puis $zy = f(a)f(i) = f(ai) \in f(I)$ car $ai \in I$ puisque I est un idéal.
Ainsi $f(I)$ est un idéal de $f(A)$ (et pas de B en général!).

Exercice 7: Soient A et B deux anneaux et $f : A \to B$ un morphisme d'anneaux. Soit I un idéal de b. Montrer que $f^{-1}(I)$ est un idéal de A.

Correction: I est un groupe pour $+_B$ et f est un morphisme d'anneaux donc a fortiori de groupes pour + donc $f^{-1}(I)$ est un groupe pour $+_A$.
Soient $a \in A$ et $x \in f^{-1}(I)$. Alors $f(ax) = f(a)f(x) \in I$ car $f(x) \in I$. Donc $ax \in f^{-1}(I)$ et I est un idéal de A.

Exercice 8: Soient A un anneau et I un idéal de A. Montrer que la relation R définie par $xRy \Leftrightarrow x - y \in I$ est une relation d'équivalence sur A.

Correction:

- Symétrie: $\forall x \in A, \ x - x = 0 \in I$ car I est un groupe pour +.
- Réflexivité: Soient $x, y \in A$ tels que xRy. Alors $x - y \in I$. Or I est un groupe pour + donc $-(x - y) \in I$, d'où yRx.
- Transitivité. Soient $x, y, z \in A$ tels que xRy et yRz, alors $x - y \in I$ et $y - z \in I$. Donc $x - y + y - z \in I$, d'où xRz.

Exercice 9: Soient A un anneaux commutatifs et I un idéal de A.
On dit que I est **premier** si il vérifie la propriété: $\forall x, y \in A$, si $xy \in I$ alors $x \in I$ ou $y \in I$.
On dit que I est **maximal** si $I \neq A$ et si les seuls idéaux contenant I sont I et A.

1. Déterminer les idéaux premiers de $\mathbb{Z}$.
2. Déterminer les idéaux maximaux de $\mathbb{Z}$.
3. Soient I un idéal de A et $x \in A \backslash I$. On note J le plus petit idéal de A (au sens de l'inclusion) qui contient I et x. Montrer que $J = \{a \in A \mid \exists i \in I,\ \exists k \in A,\ a = i + kx\}$.
4. En déduire qu'un idéal maximal est premier.

1. Soit I un idéal premier de $\mathbb{Z}$. Il existe $n \in \mathbb{N}$ tel $I = n\mathbb{Z}$. Si $I = \mathbb{Z}$, $n = 1$ et $\mathbb{Z}$ est bien un idéal premier. Supposons désormais $I \neq \mathbb{Z}$.
   Montrons que n est premier. Supposons par l'absurde que $n = ab$ est composé.
   Alors $ab = n \in n\mathbb{Z}$ mais $a, b \notin n\mathbb{Z}$ donc I n'est pas premier, absurde.
   Ainsi, si $n \neq 1$, alors n doit être premier.
   Réciproquement, si n est premier, si $a, b \in \mathbb{Z}$ sont tels que $ab \in n\mathbb{Z}$. Alors $n|ab$, et par le lemme de Gauss, $n|a$ ou $n|b$, donc $n\mathbb{Z}$ est premier.
   Ainsi, les idéaux premiers de $\mathbb{Z}$ sont les $n\mathbb{Z}$ avec $n = 1$ ou n premier.
2. On a $n|m$ ssi $m\mathbb{Z} \subset n\mathbb{Z}$. Ainsi, $m\mathbb{Z}$ est maximal ssi m est premier.
3. On va montrer que J est un idéal contenant I et x et que tout idéal de A contenant I et x contient J.
   - Montrons que J est un groupe pour $+$: soient $i+kx,\ i'+k'x \in J$. Alors $i+kx-(i'+k'y) = i-i'+(k-k')x \in J$ car I et A sont des groupes pour $+$.
   - Soient $i + kx \in J$ et $a \in A$. Alors $a(i + kx) = ai + akx \in J$ car I est un idéal donc $ai \in I$. Donc J est un idéal.
   - Soit L un idéal qui contient I et x. Alors L contient Ax et I donc L contient $I + Ax = J$.

   On obtient le résultat souhaité.
4. Soit I un idéal maximal. Soient $x, y \in A$ tels que $xy \in I$. Supposons que $x \notin I$, montrons que $y \in I$.
   Soit J le plus petit idéal contenant I et x. Vu que J contient strictement I et que I est maximal, $J = A$.
   Donc la question précédente assure que $A = I + Ax$.
   Il existe donc $i \in I$, $k \in A$ tels que $1 = i + kx$, donc $y = y.1 = yi + k(xy) \in I$.
   Finalement, I est premier.